

骑伴 AI 智能电动车中控屏

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛技术报告

队伍：hahaha（编号 110）

仓库：contest2026_110_hahaha

选题方向：AI 硬件产品创新

报告日期：2026 年 9 月 19 日

1、信息表

项目	内容
作品名称	骑伴 AI 智能电动车中控屏
队伍名称	hahaha (Team 110)
团队分工	xjx: 方案设计、openvela 板端服务、LVGL 界面、快应用原型、服务端与文档整理。仓库未提供其他成员信息。
选题方向	AI 硬件产品创新
目标硬件	润芯微 Gemini-S1，Allwinner R528 双核 Cortex-A7，2.8 寸 SPI 屏，128 MB SPI NAND

2、摘要

骑伴 AI 智能电动车中控屏面向电动车和两轮骑行场景，基于 Gemini-S1、openvela 与 LVGL，将车辆状态、离线地图导航、语音入口、音乐天气及主动安全提醒整合到 2.8 寸板载屏。系统以文件状态总线解耦 13 个板端模块，支持 UART/文件遥测、GPADC 电量、手机定位、离线瓦片和本地路网；板端规则 Agent 定义超速、低电量、疲劳、急停等 10 类 Skill。当前已生成可烧录固件并完成快应用构建验证，形成端侧优先、网络增强、断网可降级的骑行中控原型。

3、正文

3.1 绪论

3.1.1 项目背景与问题定义

传统电动车仪表通常只显示速度和电量，导航依赖手机，骑行过程中查看手机存在安全风险；弱网或断网时，在线地图和语音服务也容易失效。项目针对通勤骑手、校园和园区短途出行用户，将实时仪表、导航、语音入口和安全提醒集中到车载屏，并通过端侧规则维持基础能力。

3.1.2 技术难点

- 在 R528 + 240×320 小屏上同时组织仪表、地图、语音、音乐和视频交互。
- 统一车辆遥测、定位、导航、天气和多媒体状态，避免模块间强耦合。
- 在弱网/断网条件下提供离线瓦片显示、本地路网规划与模拟数据兜底。
- 将安全规则从被动展示提升为可配置、带优先级和冷却时间的主动触发。

3.1.3 创新点

- **端侧主动安全**：用速度历史、阈值、状态转换和冷却状态机实现超速、低电量、疲劳、急刹等主动提醒。
- **文件状态总线**：各服务通过 `/data/qiban_*.json` 原子交换状态，便于独立开发、故障隔离和模拟输入。
- **在线/离线双路径**：在线时可使用 HTTP 地图、天气与语音中转，离线时使用本地瓦片、路网和基础规则。
- **一套数据、多种界面**：原生 LVGL 为主界面，同时保留 Quick App 原型用于早期交互验证。

3.2 系统方案设计

3.2.1 系统总体架构



板端以 openvela/NuttX 为运行底座。车辆服务按 1 秒周期生成状态；UI 周期读取状态文件并刷新界面；导航、地图、语音、天气、音乐、视频和 OTA 作为独立应用存在。FastAPI 中转服务提供 ASR/TTS 作业、遥测和 OTA 接口。

3.2.2 方案论证与选型

维度	采用方案	理由与备选对比
硬件	Gemini-S1 / R528	具备 openvela 基线、双核 Cortex-A7、显示/音频/网络和丰富外设，比纯 MCU 更适合复合 UI 与联网服务。
界面	原生 LVGL 为主，Quick App 为原型	LVGL 直接使用板载 LCD 与触控，启动链路更短；Quick App 保留用于页面原型和独立打包。
通信	JSON 文件状态总线	实现简单、可调试、模块故障互不拖累；代价是实时性和并发能力弱于消息总线。
地图	离线瓦片 + 本地路网，在线 HTTP 增强	断网仍可显示和规划；在线静态地图用于快速更新。
AI	端侧规则 Agent	确定性强、资源开销可控、无需持续联网；当前未接入 MiMo/LLM 推理。

端云职责：端侧负责采集、状态融合、UI、基础导航、规则提醒和多媒体；主机/服务端负责 ASR/TTS 作业中转、遥测保存与 OTA 文件分发。断网时语音云链路不可用，但仪表、离线地图、本地路网和本地规则可继续运行。

3.2.3 关键模块

模块	职责	主要接口
qiban_vehicle_service	融合模拟	
	值、文件	/data/
	遥 测 和	qiban_veh
	GPADC	icle_state.j
e	电量，生	son
	成告警	
	接 收	
qiban_sensor_bridge	key=valu	/data/
	e UART/	qiban_inp
	文本遥测	uts/*
	和位置	
qiban_nav_service	目的地解	/data/
	析、路线	qiban_nav
	状态、导	_state.json
	航 watch	
qiban_map_service	在 线	/data/
	PNG、离	qiban_ma
	线瓦片和	p/ 、 /
	road_gr	data/
	aph.bin	qiban_offli
	管理	ne_map/
qiban_ui	仪表、地	/dev/
	图 、 语	lcd0 、 /

	音、天气、音乐和视频界面	dev/ input0、LV GL	
	状态分析、Skill	/data/	
qiban_	触发、动作命令生成	qiban_*_c md.json	
ai_age			
nt			
	录放音会话、文本意图	/dev/ audio/	
qiban_	图、ASR/TTS 任务	*, HTTP	
voice_s			
ervice			
	ASR/TTS 作业、遥测、OTA API	FastAPI + SQLite + HTTP	
server			

3.3 核心算法与技术原理

3.3.1 AI 算法实现

当前版本没有部署神经网络模型，也未接入 MiMo。AI 能力采用板端确定性规则 Agent：每秒读取车辆、导航和位置状态，维护 30 秒速度环形缓冲，计算均速和速度趋势，再逐一执行 Skill 的触发函数。Skill 带启用状态、优先级、阈值、时间窗口、触发次数和冷却时间，可从 NSH 命令行查看和调整。

Skill	触发条件	动作
-------	------	----

overspeed	速度 > 25 km/h	语音/告警命令
low_battery	电量 ≤ 20%	语音 + UI 告警
fatigue	连续骑行 ≥ 45 分钟	休息提醒
nav_arrival / nav_turn	到达或距转向点 ≤ 200 m	导航播报
speed_trend	持续减速趋势	安全提示
ride_summary	停车达到时间阈值	骑行摘要命令
route_suggest	骑行且未导航	主动路线建议
weather_safety	雨雪或大风	语音 + UI 告警
emergency_stop	2 秒内由 >15 km/h 骤降 超过 12 km/h	高优先级语音、告警、切页 命令

完成度说明：上述 Skill 源码已存在，但当前默认固件配置未启用 Agent，动作消费者也未形成完整闭环；因此报告将其列为“已实现源码、未完成真机验收”。

3.3.2 关键机制

- **原子状态发布：**多数服务先写 `.tmp`，完成后 `rename()`，降低掉电或并发读取导致半文件的概率。
- **多源融合与降级：**车辆服务以模拟状态为基底，文件遥测优先覆盖，电量文件缺失时尝试 GPADC。
- **离线路径规划：**LVGL 离线地图组件加载瓦片和二进制路网，支持长按选点和本地路线渲染。
- **Skill 状态机：**`IDLE` → `FIRE`D → `COOLDOWN`，避免同类提醒每秒重复触发。

3.3.3 openvela 系统能力运用

能力	落地内容	状态
----	------	----

Agent 路径：
vehicle/nav/location JSON → 速度历史与状态分析 → Skill 条件判断
→ 语音/UI/导航/告警命令 JSON → 对应服务（当前闭环未全部完成）

3.4.3 硬件设计与适配

类别	内容
开发板	润芯微 Gemini-S1（Allwinner R528）
显示	2.8 寸 SPI LCD，目标分辨率 240×320，触控输入路径 /dev/input0
存储	128 MB SPI NAND，/data 使用 YAFFS
接口	UART 遥测、GPADC 电量；Wi-Fi、麦克风、扬声器作为扩展链路
关键 BOM	Gemini-S1 开发板、2.8 寸 SPI 屏、USB/串口连接线；外部 GNSS/BMS/轮速传感器未形成最终 BOM
全新平台适配	否。复用官方 R528S3-Gemini-S1 BSP，在现有板卡配置上增加应用和启动配置。

3.4.4 应用与交互

原生 UI 在 Tileview 中组织仪表、离线地图、语音/天气、音乐和媒体浏览界面。仪表显示速度、电量、续航、时长、里程和告警；地图支持缩放、平移、定位标记和长按选终点；语音页支持预设目的地和中文输入。Quick App 保留首页、导航页、助手页三页原型。

3.4.5 自定义 Skill

仓库沉淀了 10 个 C 语言 Skill，入口位于 app/qiban_ai_agent/src/skills/，由注册表按 Kconfig 条件编译。它们覆盖安全、导航和骑行总结场景。赛事要求的 /data/agent/skills/ 运行时 Skill 定义尚未完成当前实现是静态编译形式。

3.5 系统测试与结果分析

3.5.1 测试环境

项目	环境
主机	Linux，项目工作区 /home/xjx
目标	R528S3-Gemini-S1，nsh_minidisplay
Quick App	Node.js + aiot-toolkit 2.0.3
检查日期	固件产物 2026-09-07；提交材料复核 2026-09-19

3.5.2 功能与构建测试

测试项	结果	证据/说明
openvela 固件编译与打包	通过（历史产物）	生成 25,667,584 B NAND 镜像；vela.bin 为 3,763,256 B。
核心板端模块入固件	通过	System.map 包含地图、音乐、导航、传感器、车辆、UI、语音、天气入口。
Quick App debug 构建	通过	2026-09-19 执行 npm run build，生成 33,536 B debug.rpk。
Python 语法	通过	server/ app、audio、map、openvela、OTA 工具 compileall 通过。
Shell/JSON 静态检查	通过	Shell 脚本 bash -n、shared JSON 解析通过。

离线地图素材	已生成	长沙样例 4,478 张瓦片，共 19,744,093 B；路网 178,332 B。
AI Agent / GPS / Wi-Fi / OTA / 视频默认启用	未通过	当前 defconfig 未启用这些新增模块，未进入 9 月 7 日固件。
release.rpk	未提供	仓库当前仅有 debug.rpk。

3.5.3 性能与可靠性

指标	数据	口径
状态/UI 更新周期	1,000 ms	代码配置值，不是端到端实测时延。
Agent 轮询周期	1,000 ms（可配 500–5,000 ms）	Kconfig 设计值；默认固件未启用。
语音格式	16 kHz / 16 bit / mono, 32 KB/s	录放音链路约定。
固件 ELF 静态段	text 3,702,732 B；data 60,524 B； bss 6,344,168 B	9 月 7 日构建的 size 输出。
推理帧率/模型占用	不适用	当前无神经网络模型。
功耗、真机响应时延、连续运行时长	未测	仓库无可信实测记录。
准确率、误报率、漏报率	未测	规则阈值已定义，但没有标注数据集和统计样本。

可靠性设计： 状态文件使用临时文件加 rename 原子替换；输入缺失时可回退模拟值；Skill 设冷却时间抑制重复告警；OTA 代码包含 SHA-256、备份和回滚路径。**未完成项：** 尚无长稳测试、断电恢复测试、

网络抖动测试和安全类误报/漏报统计，不能给出量化可靠性结论。

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据
AI Coding 代码占比	未统计。仓库日志仅为部分会话，无法据此给出可信百分比。
使用的 AI 工具	Codex（日志清单可证实）
MCP 工具使用情况	现有日志未记录 MCP 使用。
Skills 使用与新增	新增 10 个骑行场景 C Skill；运行时 /data/agent/skills 版本未完成。
Token 使用总量	256,552,658（16 个 Codex 项目会话的原始 rollout 统计口径）
日志状态	logs/xjx 中 16 个真实导出会话；15 个为 ok，1 个因原始 rollout 存在一条损坏记录标为 partial。

AI 工具主要用于比赛要求拆解、模块划分、板级编译流程梳理、C/Quick App/FastAPI 骨架生成、编译问题定位与文档整理。效率收益体现在并行形成多个服务原型和统一状态协议；主要问题是早期文档容易把规划写成已完成，因此本报告以源码、配置和构建产物重新核验，并明确区分“源码存在”“编译进入固件”“真机验证”三种状态。

3.7 总结与展望

项目已形成面向两轮出行的 openvela 中控原型：板端服务、LVGL 多页面 UI、地图导航、语音与多媒体代码、规则 Agent、服务端和 OTA 工具均有源码，核心模块曾成功编译为 R528 NAND 镜像。其价值在于把传统仪表升级为可扩展的主动服务终端，并兼顾断网场景。

目标受众：城市通勤、校园/园区骑行用户，以及电动车整车厂和智能仪表方案商。**商业模式：**可作为整车前装中控、存量车辆后装终端或软硬件 SDK 授权方案；离线地图和模块化服务有利于面向不同车型裁剪。

不足：Agent 未进入默认固件，运行时 Skill 规范、真实车辆协议、完整语音闭环、release.rpk、实物视频和量化测试均未完成。后续应优先完成配置收敛和真机验收，再补功耗、时延、连续运行与告警准确率

数据，最后评估 MiMo/LLM 在骑行摘要和复杂意图理解中的必要性。

附录 A：复现命令

```
repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_110_hahaha \
  -b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_110_hahaha.xml
repo sync -c -j8

python3 contest2026_110_hahaha/tools/openvela/enable_r528_qiban_mvp.py \
  --openvela-root .

./build.sh vendor/allwinnertech/boards/r528/r528s3-gemini-s1/configs/nsh_minidisplay/ \
  distclean -j8
./build.sh vendor/allwinnertech/boards/r528/r528s3-gemini-s1/configs/nsh_minidisplay/ -j8

cd contest2026_110_hahaha/quickapp/qiban_ai_dashboard
npm install
npm run build
```

附录 B：提交时的完成度声明

本报告依据本地仓库与构建产物整理。未提供或未验证的功能均已标注，不以设计文档代替实测结果。项目源码与 AI Coding 日志位于赛事专属仓；本地提交压缩包只放技术报告及现有辅助材料。

报告结束